

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580"



Дисциплина "Информатика ИКТ"
Отчет по лабораторной работе №1
"Определение времени суток"

Выполнил:
Ученик 9С-1 класса
Адамов Егор Николаевич

Преподаватель:
Калмыков Ю.В.

Москва 2025

Задание

Написать программу на Python, преобразует время суток в текст

Задание:

1. Запросите у пользователя длину и ширину прямоугольника
2. Преобразуйте введенные данные в Текст
3. Вывести результаты вычислений на экран

Используемые переменные

Тип	Название	Предназначение
str	inpt	Хранит вводные данные
int	hours	Хранит часы
int	minutes	Хранит минуты
str	error	Хранит ошибки ввода,если таковых нет то пуст

Алгоритм

Начало

Вводим значения

если значения на входе ненатуральные числа или количество значений на входе не равно двум, то

 добавляем сообщение о неправильном вводе значений в список ошибок

иначе

 если минуты за пределами диапазона от 0 до 59 включительно, то

 добавляем сообщение о неправильном вводе минут в список ошибок

 если часы за пределами диапазона от 0 до 23 включительно, то

 добавляем сообщение о неправильном вводе часов в список ошибок

если список ошибок пуст, то

```
если время 00:00, то
    выводим полночь
если время 12:00, то
    выводим полдень
если минуты равны нулю, то
    выводим часы, "час" в нужном падеже, время суток и добавляем
    ровно
иначе
    выводим часы, "час" в нужном падеже, минуты, "минута" в
    нужном падеже и время суток
иначе
    выводим список ошибок
Конец
```

Листинг кода

```

1  print("Введите часы и минуты натуральными числами от 0 до 24 для часов"
2      " и от 0 до 60 для минут через один пробел")
3  inpt = input().split()
4
5  2 usages
6  def Is_input_correct(inpt):
7      output = []
8      if len(inpt) != 2:
9          output.append("Представьте время в формате часы <пробел> минуты")
10     else:
11         hours, minutes = inpt
12         if not(hours.isdigit()) or not(minutes.isdigit()):
13             output.append("Часы и минуты должны быть представлены натуральными числами")
14         if hours.isdigit():
15             if not (0 <= int(hours) <= 23):
16                 output.append("Часы должны быть от 0 до 23.")
17         if minutes.isdigit():
18             if not (0 <= int(minutes) <= 59):
19                 output.append("Минуты должны быть от 0 до 59.")
20
21     if output:
22         return "Введены недопустимые данные: " + " ".join(output)
23     else:
24         return ""
25
26  2 usages
27  def daytime(hours):
28      hours = int(hours)

```

```
25 def daytime(hours):
26     hours = int(hours)
27     if 0 <= hours < 6:
28         return "ночи"
29     elif 6 <= hours < 12:
30         return "утра"
31     elif 12 <= hours < 18:
32         return "дня"
33     else:
34         return "вечера"
35
36 3 usages
37 def find_wordform(number, timeform):
38     if timeform == "минуты":
39         if 11 <= number % 100 <= 14:
40             return "минут"
41         elif number % 10 == 1:
42             return "минута"
43         elif 2 <= number % 10 <= 4:
44             return "минуты"
45         else:
46             return "минут"
47     elif timeform == "часы":
48         if 11 <= number % 100 <= 14:
49             return "часов"
50         elif number % 10 == 1:
51             return "час"
```

```

46         elif timeform == "часы":
47             if 11 <= number % 100 <= 14:
48                 return "часов"
49             elif number % 10 == 1:
50                 return "час"
51             elif 2 <= number % 10 <= 4:
52                 return "часа"
53             else:
54                 return "часов"
55
56     1 usage
57     def main():
58         if Is_input_correct(inpt):
59             return Is_input_correct(inpt)
60         else:
61             hours, minutes = inpt
62             int_hours, int_minutes = int(hours), int(minutes)
63
64             if int_hours == 0 and int_minutes == 0:

```

Скриншот работы

```

Введите часы и минуты натуральными числами от 0 до 24 для часов и от 0 до 60 для минут через один пробел
12 01
12 часов 1 минута дня

```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно достигнуты поставленные цели. Мы написали программу на Python, которая:

- Корректно запрашивает данные у пользователя.
- Преобразует строковый ввод в текст.
- Выводит результаты.

Программа протестирована на разных наборах данных (целые и дробные числа) и работает корректно. Освоены фундаментальные операции ввода, обработки и вывода информации.